

VSN Ultimate Study Guide: NW LZK

Dein Master-Hack für den 09.03.2026.



Gemacht vom VSN (VBS student network) – von Schülern, für Schüler.

Keine langen Texte, nur das, was du wirklich wissen musst.

Let's go!

Was steht heute auf dem Speiseplan?



**1. Materie &
Zustände**
(Atome in Action)



2. Energie
2. Energie
(Der Treibstoff)



3. Kräfte & Auftrieb
(Push & Pull)



4. Biologie
(Was heißt
eigentlich Leben?)

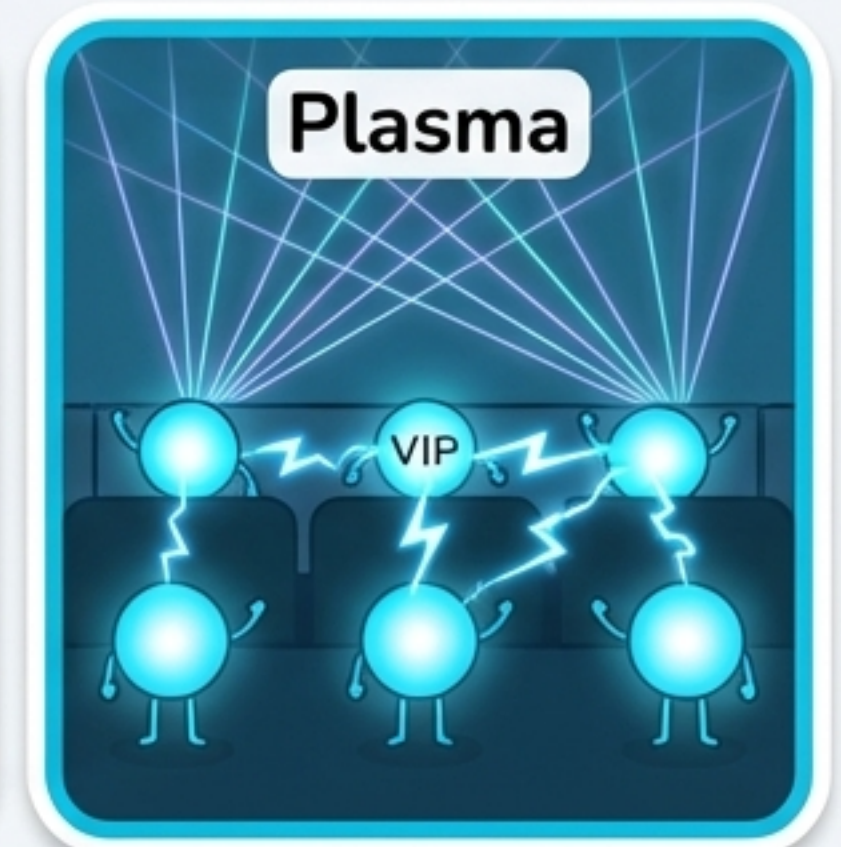
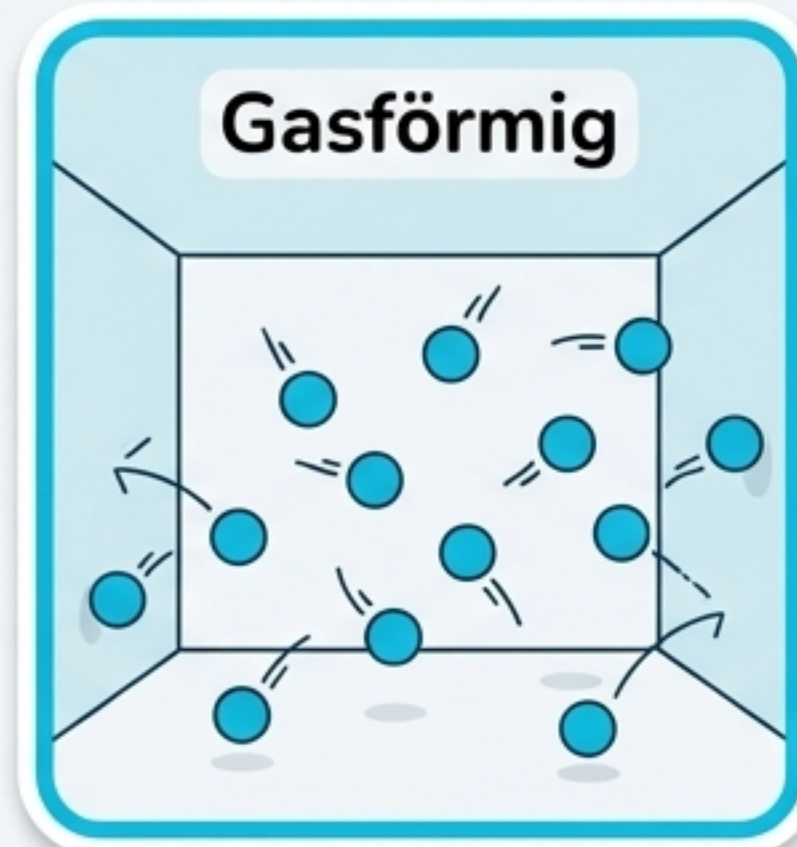
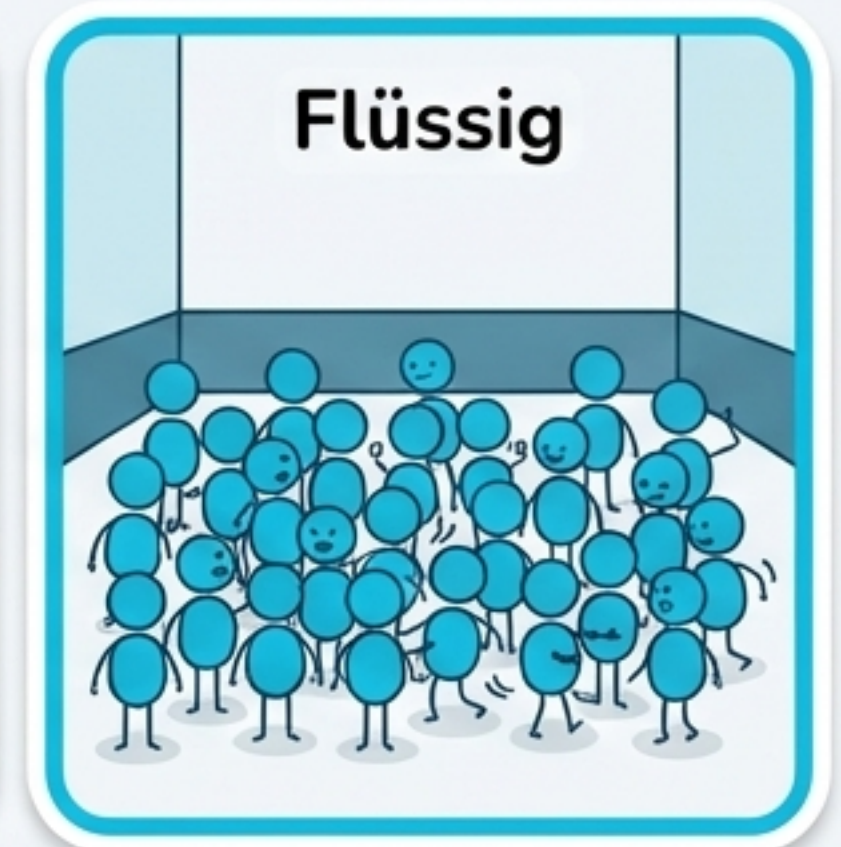
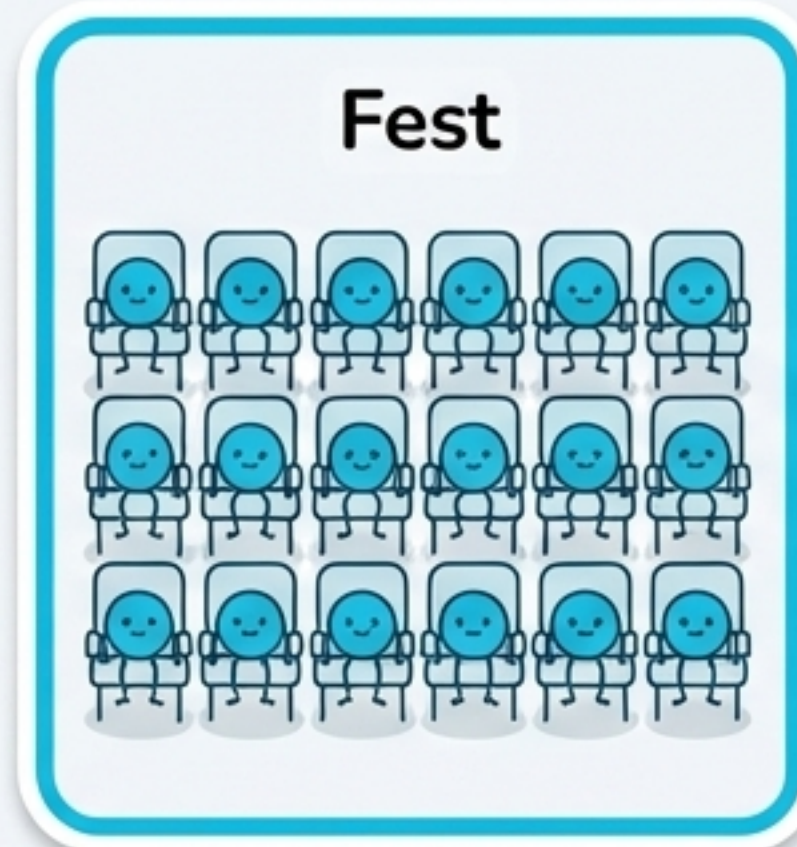
Aggregatzustände: Die Atome tanzen!

Fest: Fester Sitzplatz. Konstante Form & Volumen (z.B. Eis).

Flüssig: Stehplatz-Gedränge. Variable Form, konstantes Volumen (z.B. Wasser).

Gasförmig: Moshpit! Variable Form & Volumen (braucht 1000x mehr Platz!).

Plasmaförmig: 98% des sichtbaren Universums! Wie Gase, aber elektrisch geladen.



🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | Fest = Solid | Flüssig = Liquid | Gasförmig = Gaseous

Der Phasen-Kreislauf



VSN Pro-Tipp:

Wasser schmilzt bei 0 °C und verdampft bei 100 °C. Andere Stoffe wie Wolfram schmelzen erst bei 3422 °C!

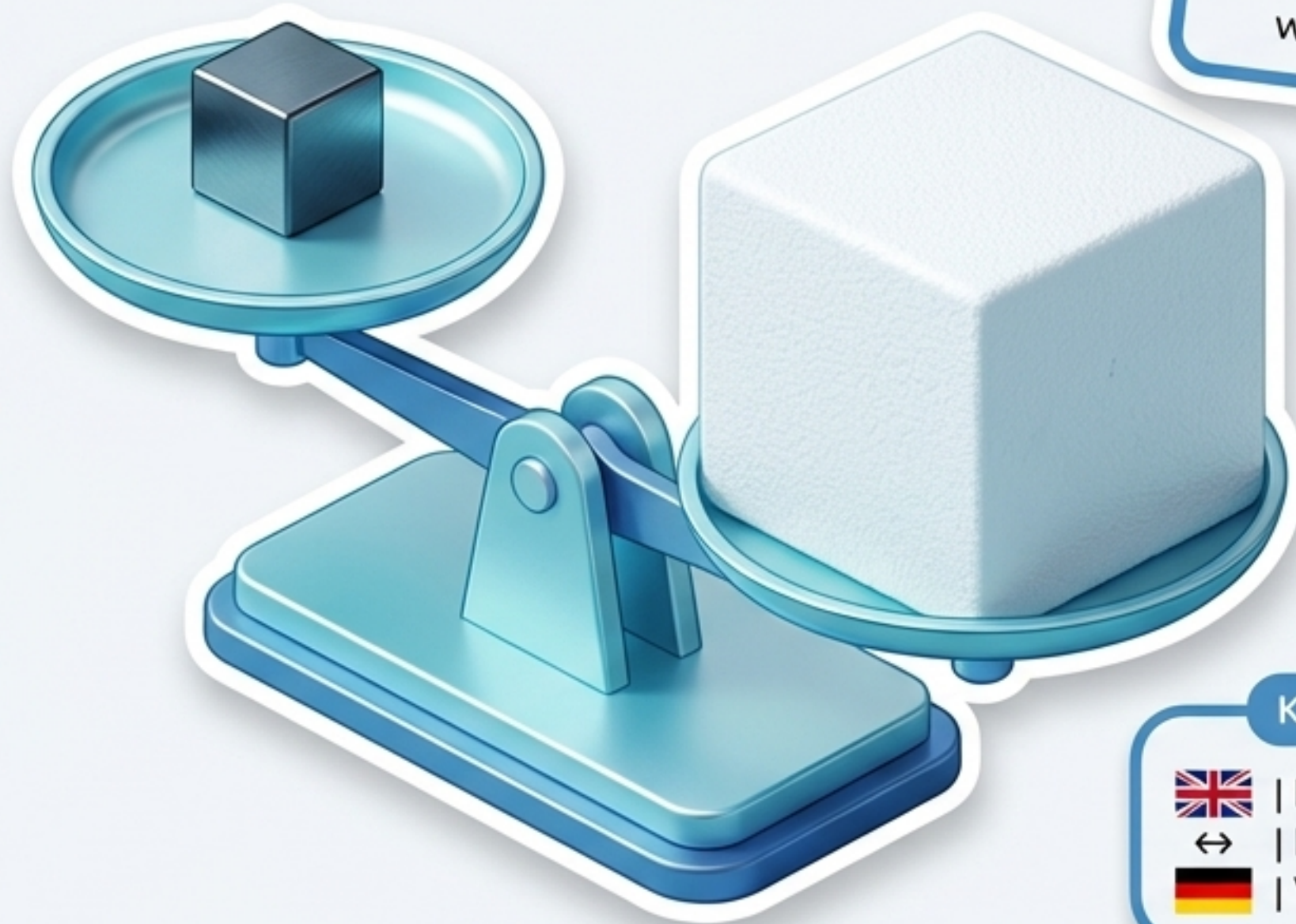
🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | Schmelzen = Melting | Verdampfen = Evaporation

Was ist Dichte?

Warum ist ein winziger Stein schwerer als ein riesiger Schwamm? Weil seine **Masse (m)** auf ein **viel kleineres Volumen (V)** gepresst ist!

Einheit: kg/m^3

$$\rho = \frac{m}{V}$$



Keyword Box	
	Dichte = Density
	Masse = Mass
	Volumen = Volume

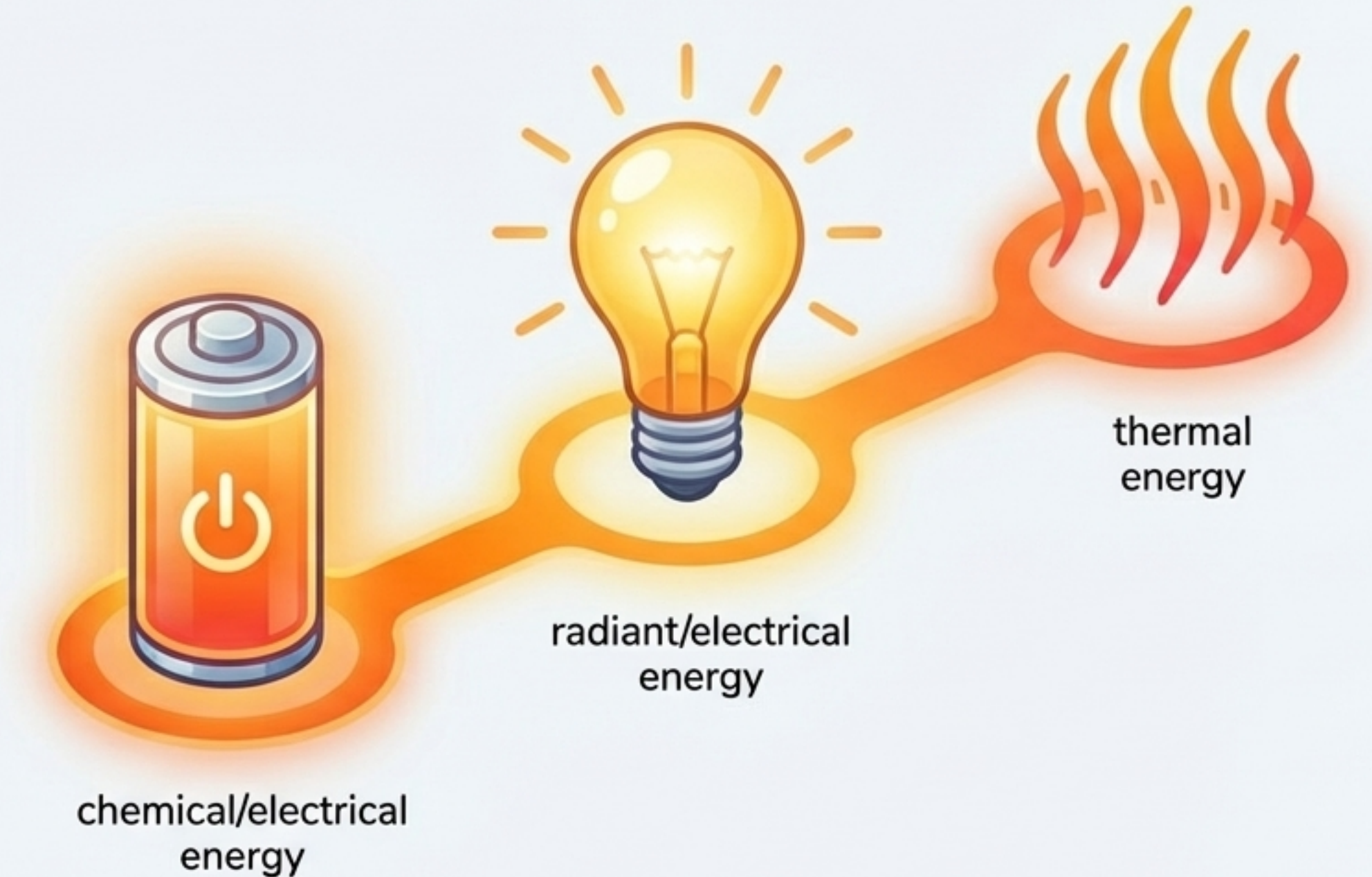
Energie: Der Treibstoff des Lebens

Definition: Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten.

Die Goldene Regel: Energie kann **niemals** erzeugt oder vernichtet werden. Sie verwandelt sich immer nur in eine andere Form!

Maßeinheit: Joule (J).

(1 Joule ist winzig: Um 1 kg Wasser um 1°C zu erhitzen, brauchst du 4190 Joule!)



Energieformen im Alltag



 **Bewegungsenergie**



 **Lageenergie**



 **Thermische Energie**



 **Elektrische Energie**



 **Akustische Energie**



 **Magnetische Energie**

   | Bewegung = Kinetic | Wärme = Thermal | Lage = Potential

Möge die Kraft mit dir sein!

Was machen Kräfte? Sie bewegen Dinge (Auto fährt an) oder verformen sie (Fußball wird beim Kick gequetscht).

Newtons 2. Gesetz ($F = m \cdot a$): Je größer die Masse (m) deines Autos, desto mehr Kraft (F) brauchst du, um es zu beschleunigen (a)!

Einheit: Newton (N).

$$F = m \cdot a$$

🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | Kraft = Force | Beschleunigung = Acceleration



viel Masse = viel Kraft

Schwerkraft – Warum wir nicht wegfliegen

Masse (kg):

Bleibt immer gleich. Egal ob auf der Erde oder dem Mond!

Gewichtskraft (N):

Ändert sich! Die Erde zieht stärker an dir als der Mond (Erdbeschleunigung $g \approx 10 \text{ m/s}^2$).

Formel:

$$F_G = m * g$$

🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | Schwerkraft = Gravity | Gewichtskraft = Weight Force



Auftrieb – Das Geheimnis der Schiffe

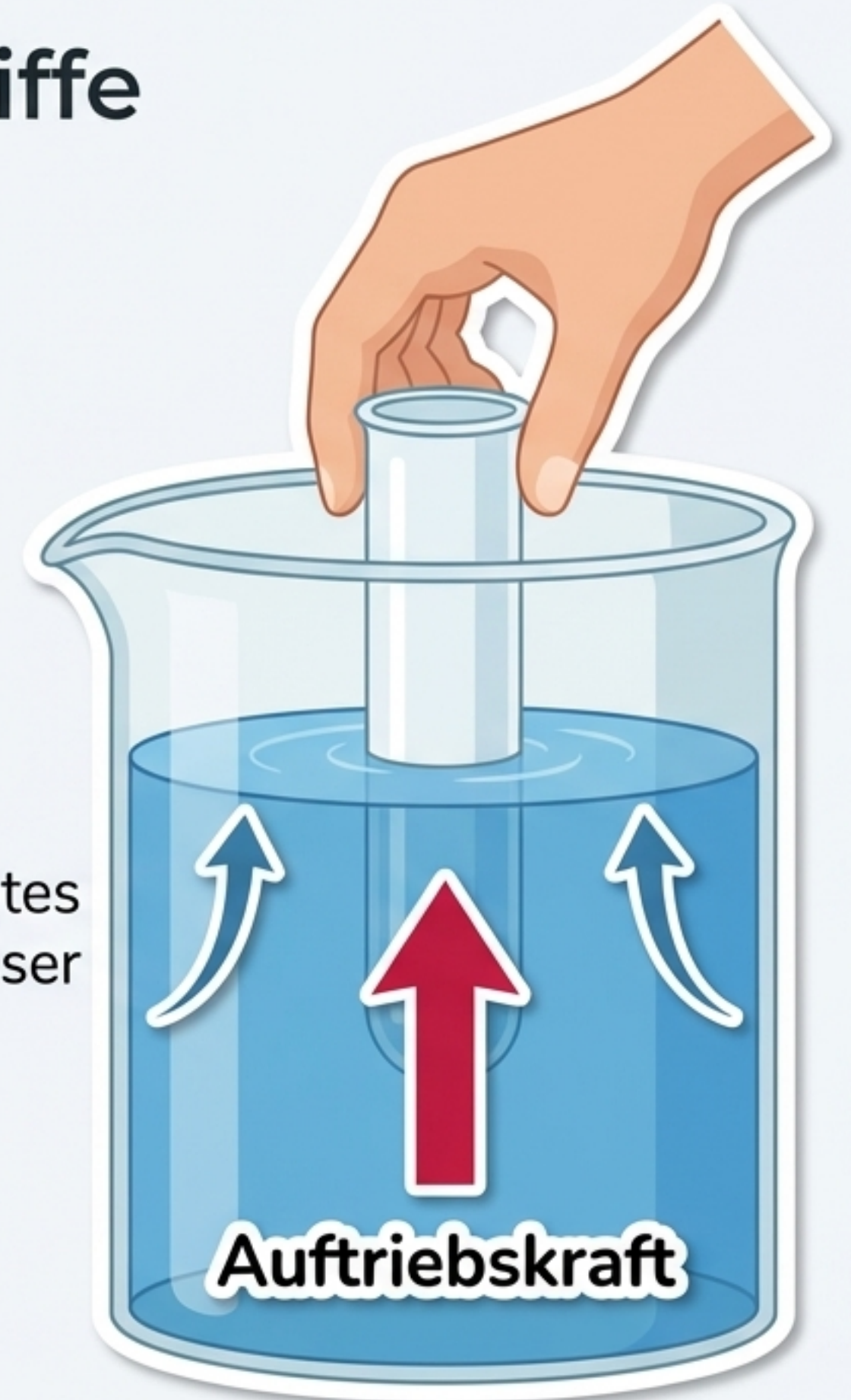
Warum schwimmt ein riesiges Kreuzfahrtschiff aus Stahl?

Das **Archimedische Prinzip**:

Die **Auftriebskraft** (nach oben) ist genau so groß wie die **Gewichtskraft** des Wassers, das vom Schiff verdrängt wird.

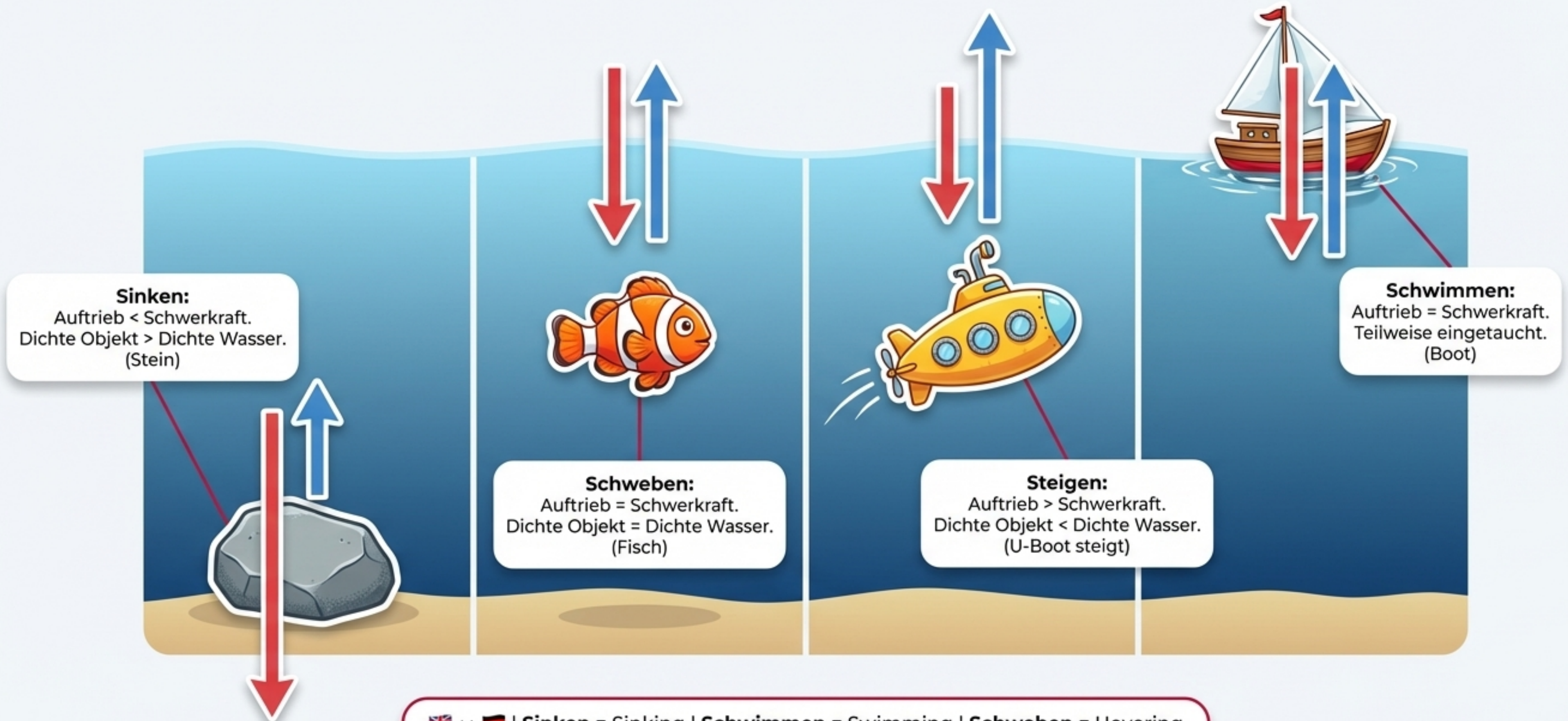
Je mehr Wasser verdrängt wird, desto **stärker** drückt das Wasser zurück!

Verdrängtes
Wasser



🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | Auftrieb = Buoyancy | Verdrängung = Displacement

Sink, Float, or Hover? (Das große Battle)



🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | **Sinken** = Sinking | **Schwimmen** = Swimming | **Schweben** = Hovering

Hallo Biologie!

‘**Bios**’ = Leben, ‘**Logos**’ = Lehre.

Biologie ist die Wissenschaft der Organismen (Lebewesen).

Wie heißen wir? Organismen haben einen zweiteiligen Namen (Gattung + Art). Wir sind der Homo sapiens!

Wer macht was?

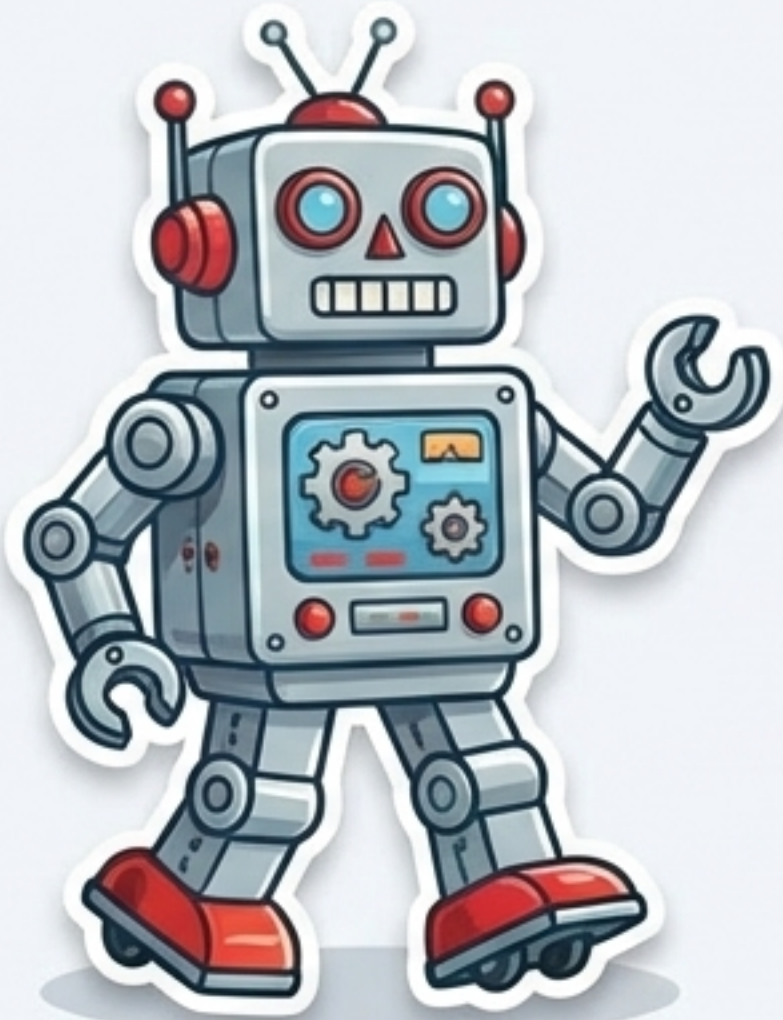
- **Zoologen** untersuchen Tiere.
- **Botaniker** erforschen Pflanzen.
- **Mikrobiologen** checken Kleinstlebewesen ab.

🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | Biologie = Biology | Organismus = Organism



Lebt das oder kann das weg?

Ein Spielzeug-Roboter bewegt sich – aber lebt er? Nein!
Echte Lebewesen brauchen alle 6 Kennzeichen:



☐	Zellen	☒
☐	Stoffwechsel	☒
☐	Reizbarkeit	☒
☐	Fortpflanzung	☒
☒	Bewegung	☒
☐	Wachstum	☒



🇬🇧 ↔ 🇩🇪 | Stoffwechsel = Metabolism | Reizbarkeit = Irritability

VSN Pro-Tipps: Einheiten umrechnen leicht gemacht!

Für die LZK musst du Volumen umrechnen können.

Speichere dir das ab:

→ $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$

→ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ Liter (L)}$

$1 \text{ L} = 1000 \text{ ml}$

Trick: Von dm^3 zu Liter
musst du gar nichts rechnen,
es ist genau das Gleiche!

🇬🇧 🇩🇪 | Einheit = Unit | Umrechnung = Conversion



Du bist bereit! (You got this!)

Materie, Energie, Kräfte und Biologie – du hast alles gehackt.
Das gesamte VSN drückt dir die Daumen für die Naturwissenschaften LZK am 09.03.2026.
Atme tief durch. Du schaffst das!